Composición de imágenes usando color (chroma key)

© 2023- F.J. Madrid Cuevas (fjmadrid@uco.es).Universidad de Córdoba. España.

Objetivos de la práctica

- Aprender a generar una máscara seleccionando un rango de valores válidos en varios canales.
- Aprender a combinar dos imágenes usando operadores de bit.
- Aprender a combinar dos imágenes usando una máscara.
- Aprender a redimensionar una imagen.
- Aprender a convertir el espacio de color RGB a HSV.

Descripción

Se trata de desarrollar un programa que permita combinar dos imágenes: F (primer plano) y B (fondo) para simular que la imagen F está en el entorno representado por la imagen B (ver Figura 1).

Para ello se asume que la imagen F tiene un fondo con un color “único” conocido (chroma key) que indica las áreas donde copiar los píxeles correspondientes de la imagen B.

Para facilitar la selección de píxeles en función de un color se va a utilizar el espacio de color HSV usando el canal H para indicar el color clave (chroma key).

Debido al ruido, una mala iluminación o cambios en la reflectividad de los materiales es muy difícil que el valor de “chroma key” sea un único valor. Por lo tanto se proporciona un rango de tonos (“hue”) en el espacio de color HSV para definir los valores válidos para “chroma key”. Este rango se define como:

$$\text{chroma key range} = [(h-s, h+s), (0,1), (0,1)]$$

donde ‘h’ es el valor nominal de chroma key (por ejemplo 120 para el verde) y ‘s’ es la sensibilidad medida como número de tonos.

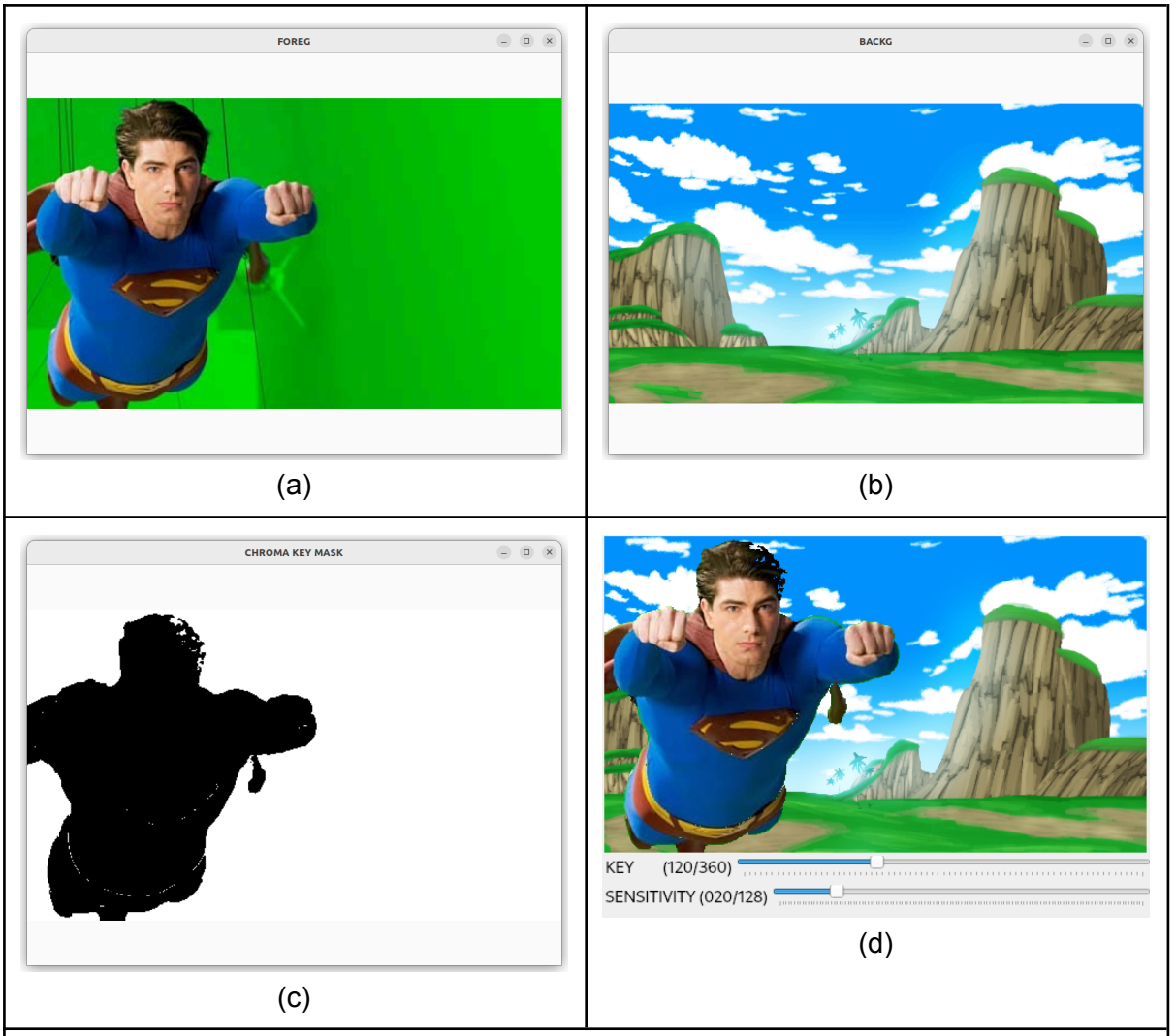


Figura 1. Ejemplo de combinación usando un tono como clave de color. (a) Imagen con el primer plano y un fondo con el tono clave. (b) Imagen usada como fondo. (c) Imagen con la máscara generada con un tono clave h=120 y una sensibilidad s=20, donde los píxeles con valor 255 pertenecen al rango HSV [120+-20, 0-1, 0-1]. (d) Imagen resultado de la combinación de (a) con (b) usando (c) como máscara.

Hay que tener en cuenta que la característica H es circular por lo que, al aplicar el valor de sensibilidad, se puede puede producir un desborde del límite inferior si (h-s)<0 o del límite superior si (h+s)>360. En estos casos hay que generar dos rangos y combinarlos en una sóla máscara:

- Si (h-s)<0, se debe seleccionar los rangos [(h-s+360, 360), (0,1),(0,1)] y [(0, h+s), (0,1), (0.1)].
- Si (h+s)>360, se debe seleccionar los rangos [(h-s,360), (0,1),(0,1)] y [(0, h+s-360), (0,1), (0,1)].

Para poder combinar las imágenes F y B estas deben tener el mismo tamaño. Si esto no fuera así, habría que redimensionar previamente una de ellas, por ejemplo la imagen B,

para que tuvieran el mismo tamaño a la hora de combinarse para generar la imagen de salida.

Evaluación

Concepto	**Puntos**
test_common_code	hasta 5
Vídeo con la explicación de la técnica y ejemplos de ejecución en modo interactivo justificando los resultados al cambiar los parámetros de entrada en la gui en el vídeo.	hasta 5

Recursos OpenCV

- Función para convertir espacios de color: https://docs.opencv.org/3.4.7/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html#ga397ae87e1288a81d2363b61574eb8cab
- Función para seleccionar un rango cv::inRange: https://docs.opencv.org/3.4.18/d2/de8/group__core__array.html#ga48af0ab51e36436c5d04340e036ce981
- Función para redimensionar una imagen cv::resize: https://docs.opencv.org/3.4.18/da/d54/group__imgproc__transform.html#ga47a974309e9102f5f08231edc7e7529d
- Método Mat::copyTo para combinar dos imágenes usando una máscara: https://docs.opencv.org/4.5.0/d3/d63/classcv_1_1Mat.html#a626fe5f96d02525e2604d2ad46dd574f